Keystoneに関するドキュメント

Keystone

NetApp
October 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone-staas/index.html on October 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Keystoneに関するドキュメント 1
はじめに 2
NetApp Keystone の詳細をご覧ください 2
Keystoneでサポートされるストレージ容量 2
Keystoneサービスで使用される指標と定義 3
サポートされているストレージサービス 5
Keystoneのサービスレベル 6
アドオンサービス 8
サービスレベルの詳細 13
Keystoneのサービス品質（QoS 13
サービスレベルの容量要件 16
課金 20
Keystoneの価格設定 20
コミット済み容量に基づく請求 20
消費容量に基づく計測 20
バースト消費に基づく請求 21
Keystone請求のその他のシナリオ 21
請求スケジュール 22
Keystoneの運用モデル 24
サービスライフサイクル全体での役割と責任 24
Keystoneインフラ 26
Keystoneインフラ 26
導入用のコンポーネント 27
OpsRampを監視アプリケーションとして使用します 29
Keystoneのデータフロー 31
ネットアップグローバルサービスサポートセンター 34
ネットアップグローバルサービスおよびサポートセンター（ GSSC ） 34
追加情報とサポートの連絡先 34
GSSCモニタリング 34
Keystoneサービスでさらに多くのことを実現 36
KeystoneとCloud Manager 36
KeystoneとActive IQ デジタルアドバイザ 36
法的通知 37
著作権 37
商標 37
特許 37
プライバシーポリシー 37

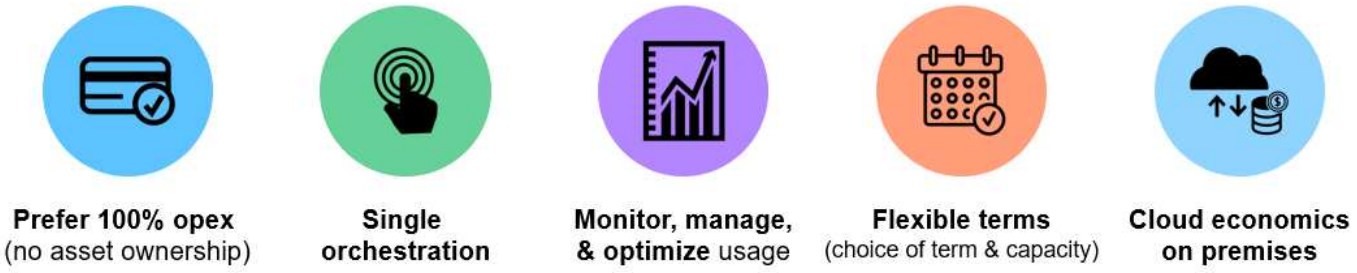
Keystoneに関するドキュメント

はじめに

NetApp Keystone の詳細をご覧ください

NetApp Keystone （Keystone）は、成長に合わせて拡張できるサブスクリプションベースのサービスモデルです。OPEX消費モデルを選択しているお客様のために、設備投資やリースの初期化にシームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

予測不可能な容量の増加に対処し、複雑な調達サイクルを実施するという課題を解消することで、価値創出までの時間を短縮できます。Keystoneを使用すると、お客様は経済性と運用性をビジネスの優先事項に合わせることができます。



Keystoneは、事前定義されたサービスレベルでストレージ容量を提供するサブスクリプションベースのサービスです。ブロックデータ、ファイルデータ、オブジェクトデータのタイプに対応し、オンプレミスで導入して、ネットアップ、パートナー様、お客様が運用できます。これ以外にも、選択したハイパースケーラー環境に展開されるCloud Volumes ONTAP など、NetAppクラウド サービス との関連で使用できます。

Keystoneのストレージサービス（STaaS）

大多数の企業が現在もハイブリッドクラウド戦略に取り組んでいますが、お客様は、OPEXベースの従量課金制消費モデルへの移行を遅らせたくないかもしれません。ワークロードの一部またはすべてをクラウドに移動するタイミングについては必ずしも把握していないかもしれませんが、最終的にはクラウドに移行することが義務付けられている場合もあります。Keystoneのストレージサービスでは柔軟性が向上し、オンプレミスサービスから利用を開始して、適切なワークロードと特定の時点でクラウドに移行することを選択できます。Keystone Storage as a Service（STaaSクラウド サービス ）は、導入モデル全体でコミットメントを保護します。オンプレミスのコストを増やしてオンプレミスにクラウドサービスを追加する必要はありません。そのため、お客様はオンプレミスのコストを再割り当て前にコミットされた月額料金以上に振り向けることができます。

Keystoneでサポートされるストレージ容量

NetApp Keystone サービスの容量は次のとおりです。

論理容量

これは、お客様がKeystoneインフラに配置したデータです。Keystoneのすべての容量は論理容量を表します。たとえば、1TiBのファイルがKeystoneインフラに格納された場合、少なくとも1TiB以上の容量を購入する必要があります。

コミット済み容量

期間中に毎月請求される最小論理容量。

- 容量は各サービスレベルにコミットされます。
- コミット済み容量および追加のサービスレベルは、期間中に追加できます。

コミット済み容量に対する変更

サブスクリプションの期間中に、コミット済み容量を変更できます。ただし、前提条件は次のとおりです。

- コミット済み容量は、特定の条件に基づいて削減できます。詳細については、を参照してください "容量の削減"。
- 12 カ月間延長する場合を除き、コミット済み容量はサブスクリプションの有効期限の 90 日前に増やすことはできません。
- Cloud Managerインターフェイスまたは Keystone Success Managerを使用して、コミット済み容量に対する変更を要求できます。変更の要求については、を参照してください "ネットアップグローバルサービスサポートセンター"。

使用済み容量

使用済み容量は、サービスで現在使用されているストレージの容量（ TiB ）です。Keystoneサービスでは、特定のサービスレベルのすべてのボリュームの（使用済み物理容量ではなく）使用済み論理サイズの合計が、そのサービスレベルの使用済み容量とみなされます。

バースト時の容量

コミット済み容量を超えた使用済み容量です。次の点に注意してください。

- Keystoneサービスは、コミット済み容量を20%超える容量を提供します。
- バースト時の容量は柔軟に消費でき、 1 日あたりの平均消費量に基づいて課金されます。
- バースト時の容量は 20% まで、コミット済み容量と同じ速度で充電されます。

請求容量

月次請求 = （コミット済み容量 [TiB] * コミット率 [TiB / TiB] ） + （日単位の平均プロビジョニングバースト容量 [TiB] * バーストレート [TiB / TiB] ）月単位の課金には、コミット済み容量に基づく最小料金が含まれます。

月単位の請求額は、日単位の平均バースト容量の消費量に基づいて、最小料金を超えます。

Keystoneサービスで使用される指標と定義

NetApp Keystone （Keystone）サービスでは、指標を測定するために次の用語と定義が使用されます。

- 容量の単位：GiB、TiB、PiB

- I/O密度：IOPS/TiB：ワークロードで消費されている合計スペースに基づき、1秒あたりの入出力処理数をテラバイト単位で表示します。
- サービスの可用性
- データの正確なアクセスの保持性
- レイテンシと速度

メトリック測定

- 容量ドキュメント（**GiB**、**TiB**、**PiB**）。 1024（1GiB = 1024^3バイト、1TiB = 1024^4バイト、1PiB = 1024^5バイト）を使用したデータストレージ容量の測定値。
- *処理カウンタチャート：IOPS/ TiB。*アプリケーションから要求された1秒あたりのプロトコル処理数を、ワークロードで使用されるボリュームのサイズで割った値です。
- *可用性*は、サービスが正常に応答したI/O要求の数に対する割合として、サービスに対して行われたI/O要求の総数で除算されます。これは、サービスの境界で1カ月分に測定され、顧客が提供する施設、ネットワーク、またはその他のサービスの計画的なダウンタイムや利用不可については含まれません。
- * 耐久性 * は、顧客が原因で行った削除や破損を除き、忠実性を損なうことなくアクセスされるデータの割合です。
- * レイテンシ。 * クライアントから受信した I/O 要求の処理にかかる時間。サービスの分離（ストレージコントローラの I/O ポート）で測定されます。

スループットパフォーマンス指標

スループットパフォーマンス指標は、ファイルサービスとブロックサービスにのみ適用されます。これらは次の要素に基づいています。

- 32KBのブロックサイズ
- 70%読み取り/ 30%書き込みI/O構成

I/O密度の変化

IOPS / TiB、Mbps / TiB、またはその両方で計算されるI/O密度は、次の要因によって異なる場合があります。

- ワークロードの特性
- レイテンシ。ただし、次のものは除きます。
  - アプリケーションレイテンシ
  - ホストのレイテンシ
  - コントローラポートとの間でデータを転送する際のお客様のネットワークにおける遅延
  - FabricPool の場合、オブジェクトストアへのデータ転送に伴うオーバーヘッドレイテンシ
  - QoSによってレイテンシが自動的に適用され、I/Oがサービスレベルの最大値以内に維持されます
- 使用済み容量に含まれるユーザデータとSnapshotコピーデータ
- 各ONTAP ボリュームに割り当てられた絶対最小IOPS。データ量にはかかわりません。
  - 最高レベル：1、000 IOPS

- Premium：500IOPS
- Performance、Standard、Value：75 IOPS

- Advanced Data Protectionアドオンサービスを使用する場合、ターゲットレイテンシの環境 はローカルストレージからのIO要求のみを処理します

ボリューム**AQoS**

各ONTAP に、適切なアダプティブQoSポリシーを適用する必要があります。ポリシーにAQoSポリシーが適用されていない各ボリューム内の容量には、最も高いサービスレベルの割合で課金されます。

サポートされているストレージサービス

Keystoneサービスは、ファイルストレージやブロックストレージなどの基本ストレージタイプのONTAP をサポートします。StorageGRID プラットフォーム用のオブジェクトストレージもサポートしています。Cloud Volumes ONTAP のデータ管理機能もサポートされています。

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"

ベースのストレージサービス

ストレージサービス	根拠	サポートされている機能	プロトコル
ファイルストレージ	ONTAP テクノロジに基づく	サポートされるONTAP 機能：FlexVol FlexGroup SnapVault SnapLock （非同期）Enterprise FabricPool /クラウド階層化リストアクローンSnapCenter （ライセンスは含まれていますが、これはKeystoneサービスには含まれておらず、管理が保証されていません）	NFS、CIFS、S3 （FabricPool ターゲットに使用）
ブロックストレージ	ONTAP テクノロジに基づく	サポートされるONTAP 機能：FlexVol FlexGroup SnapVault SnapLock （非同期）Enterprise FabricPool /クラウド階層化リストアクローンSnapCenter （ライセンスは含まれていますが、これはKeystoneサービスには含まれておらず、管理が保証されていません）	FC、iSCSI、S3 （FabricPool ターゲットに使用）

ストレージサービス	根拠	サポートされている機能	プロトコル
オブジェクトストレージ	StorageGRID プラットフォームに基づきます	は、複数のサイトにまたがる複数の情報ライフサイクル管理（ILM）ポリシーをサポートしています。注：各サイトには個別のサブスクリプションが必要です。	S3

ネットアップストレージターゲットへのデータ階層化は、デフォルトでファイルストレージとブロックストレージのサービス階層に含まれています。

データ階層化の詳細については、を参照してください "データ階層化"データ保護サービスについては、を参照してください "高度なデータ保護"

クラウドストレージサービス

Keystoneは、AWS、Azure、Google_でサポートされるCloud Volumes ONTAP 向けの_データ管理機能をサポートしています。このサービスは、既存のサブスクリプションと共存できます。クラウドサービスは、サービス期間中いつでも含めることができます。ただし、サブスクリプションの更新を予定していない場合は、サブスクリプションの過去90日間にクラウドサービスを含めることはできません。

ハイパースケーラベースのコンピューティングおよびストレージインフラは、Keystoneサブスクリプションの一部としてネットアップから提供されるものではなく、ハイパースケーラークラウドサービスプロバイダから調達する必要があります。

Keystoneのサービスレベル

Keystoneは、サービスをサブスクライブすることで、コミット済みストレージ容量と、関連するサービスレベルを提供します。

各サービスレベルは、I/O密度によって定義されます。これは、パフォーマンス（1秒あたりの入出力処理数（IOPS））と使用済みストレージ（TiBあたりの格納データ）の比率で、単位はIOPS/ TiBです。

Keystoneサービスで管理される各ボリュームはサービスレベルに関連付けられます。各ボリュームで使用されるすべての I/O 処理と使用済みストレージは、ボリュームの I/O 密度の計算に考慮されます。

異なるストレージタイプのサービスレベル

ファイル、ブロック、オブジェクトストレージ、および クラウド サービス のサービスレベルを次に示します。

ボリュームレベルでの I/O 密度の計算結果は、過去 1 週間のピーク I/O 密度を示すようにレポートされます。ピークパフォーマンスは 1 時間間隔で決定されます。ボリュームごとの I/O 密度レポートは、各サービスレベルの準拠状況を判断するために毎月生成されます。

ファイルサービスとブロックサービス

- サポートされているプロトコル * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、 FC

* サービスレベル *	* エクストリーム *	* プレミアム *	* パフォーマンス *	* 標準 *	* 値 *
* ワークロードタイプ *	分析、データベース、ミッションクリティカルなアプリケーション	VDI、VSI、ソフトウェア開発	OLTP、OLAP、コンテナ、ソフトウェア開発	ファイル共有、Web サーバ	バックアップ
* 最大 IOPS / TiB *	12,288	4,096	2 、 048	512	128
*最大スループットMbps/TiB *	384	128	64	16	4.
* 遅延 *	1 ミリ秒未満	1 ミリ秒未満	1 ミリ秒未満	17 ミリ秒未満	17 ミリ秒未満

次の点に注意してください。

- スループットパフォーマンス指標（ファイルサービスとブロックサービスにのみ適用可能）の基準：
  - 32KBのブロックサイズ
  - 読み取り70%、書き込みIOの割合30%
- 実際のIOPS/TBとMBps / TiBは、ワークロードの特性によって異なる場合があります
- レイテンシには、コントローラポートとの間でのアプリケーション、ホスト、お客様のネットワークレイテンシは含まれません

オブジェクトストレージ

- サポートされるプロトコル * ： S3

* サービスレベル *	オブジェクト
* ワークロードタイプ *	メディアリポジトリ、アーカイブ
* ターゲット IOPS/ TiB *	該当なし
* 最大 IOPS / TiB *	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	該当なし
* 遅延 *	該当なし

次の点に注意してください。

- 実際のIOPS/TBとMBps / TiBは、ワークロードの特性によって異なる場合があります
- レイテンシには、コントローラポートとの間でのアプリケーション、ホスト、お客様のネットワークレイテンシは含まれません

クラウドストレージ

サポートされているプロトコル：NFS、CIFS、iSCSI

* サービスレベル *	Cloud Volumes ONTAP ®**（すべてのクラウド）
* ワークロードタイプ *	ディザスタリカバリ、ソフトウェア開発/テスト、ビジネスアプリケーション
* ターゲット IOPS/ TiB *	該当なし
* 最大 IOPS / TiB *	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	該当なし
* 遅延 *	該当なし

次の点に注意してください。

- コンピューティング、ストレージ、ネットワークなどのクラウドネイティブサービスは、クラウドプロバイダが請求します
- これらのサービスは、クラウドストレージとコンピューティングの特性に依存します

アドオンサービス

データの階層化

NetApp Keystone （Keystone）サービスには、サブスクライブするファイルサービスとブロックサービスによる階層化機能があります。この機能を使用すると、使用頻度が低いデータを特定し、ネットアップが所有、導入、管理するコールドストレージに階層化できます。

このアドオンサービスには、Keystoneサブスクリプションの一部としてサブスクライブすることができます。ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"

ネットアップストレージターゲットへのデータ階層化は、デフォルトでファイルストレージとブロックストレージのサービス階層に含まれています。このアドオンサービスが必要となるのは、データがAWS S3、Azure Blob、EMC ECSなどのネットアップ以外のストレージを階層化した場合のみです。

この階層化機能では、 NetApp FabricPool テクノロジを活用して、オンプレミスまたはオフプレミスの低コストのオブジェクトストレージ階層へデータを自動で階層化できます。この機能を使用すると、合意したサービスに基づいて、アクセス頻度の低いデータがオンプレミスまたはクラウドの低コストのストレージに自動的に階層化されます。

階層化サービスを使用すると、Extreme、Premium、Performance、Standard、Valueの各階層からオブジェクトターゲットへの階層化が可能になります。ホットティアとコールドティアはメーター制で、個別に請求されます。データの階層化は、価格を変更することなくいつでも追加でき、ホット/コールド比率の点で柔軟性が向上します。

この点について理解を深めるために、次の計算を実行してください。

コールドストレージ階層のターゲットが次の場合：

- 値階層（最大500TiB）、オブジェクト階層（500TiB以上）、既存のSGWSグリッド（お客様が所有）–追加料金は発生せず、基本的なストレージサービスの一部です。
- パブリッククラウド（AWS、Azure、Google）およびその他のサードパーティがサポートするオブジェクトストレージ–データ容量がティアアウトチャージとして確保されるため、追加料金が発生します。

アドオン階層化サブスクリプションに含まれる料金は1回限りの料金ではありません。Keystoneオンプレミスのファイルサービスとブロックサービス、およびサードパーティがサポートするオブジェクトストレージターゲット間の階層化関係を維持するために、期間全体で支払う必要があります。

このソリューションで提供されるのは、コールドデータを低コストのターゲットストレージに階層化する機能のみで、パブリッククラウドやハイパースケーラーのインフラコストは発生しません。

> ハイパースケーラベースのコンピューティングおよびストレージインフラは、Keystoneサブスクリプションの一部としてネットアップから提供されるものではなく、ハイパースケーラークラウドサービスプロバイダから調達する必要があります。

高度なデータ保護

Keystoneサブスクリプションに含まれるAdvanced Data Protectionアドオンサービスに登録することができます。

ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"

Keystoneの高度なデータ保護サービスを使用すると、セカンダリサイトにデータを同期的にミラーリングして、プライマリサイトで災害が発生した場合に、セカンダリサイトがデータを失うことなくテイクオーバーできます。この機能では、2つのサイト間のMetroCluster 設定を利用してデータを保護します。高度なデータ保護アドオンサービスは、ファイルストレージサービスとブロックストレージサービスでのみ使用できます。ONTAP MetroCluster の詳細については、を参照してください "MetroCluster のドキュメント"

アドオン料金は、サブスクリプションに含まれるすべての容量（ソース、ミラーコピー、ミラーリングされていないデータ）に適用されます。

次の点に注意してください。

- このサービスでは、関連するストレージサービスのコミット済み容量の100%がコミット済み容量として設定されます。
- ソースとデスティネーションの両方のクラスタのストレージ料金が発生します。このアドオンサービスには、プライマリボリュームとセカンダリボリューム（ミラー）の両方の容量も追加料金されます。
- 料金は、ファイルおよびブロックストレージサービスにのみ適用されます。

米国市民サポート（**USCS**）

米国市民サポート（USCS）は、NetApp Keystone サブスクリプションのアドオンサービスです。また、米国から継続的なKeystoneサービスの提供とサポートを受けることが

できます米国の市民土。

次のセクションを読み、このアドオンサービスに拘束されているサブスクリプションの要素を理解してください。また、NetApp Keystone 契約の条件に基づいて提供されています。脚注：disclaimer1 [ここで説明するサービスとサービスは、完全に締結されたKeystone契約の対象となり、これらに限定されます。]

ネットアップグローバルサービスサポートセンターの監視

NetApp Global Services and Support Center（GSSC）は、お客様の製品と登録サービスの健常性を監視し、リモートサポートを提供し、Keystone Success Managerとのコラボレーションを行います。関連するKeystoneサブスクリプション注文に関連する製品を監視する担当者は、すべて米国で運用されている米国市民です土。

Keystone Success Managerの略

Keystone Success Managerは米国米国で活動している市民土。担当業務は、NetApp Keystone 契約に明記されています。

展開アクティビティ

米国では、可能な場合、オンサイトおよびリモートでの導入および設置作業を行います米国の市民土。脚注：免責事項[オンサイトでの活動に適切な担当者がいるかどうかは、Keystoneシステムが導入されている地域によって異なります。]

サポート

可能な場合は、必要なオンサイトのトラブルシューティングおよびサポート活動が米国によって実施されます米国の市民土。脚注:免責事項[]

非リターン可能な不揮発性コンポーネントと**SnapLock** 準拠

ネットアップは、NetApp Keystone サブスクリプションの一部として、ファイルサービス、ブロックサービス、オブジェクトサービス向けに、リターン不能な不揮発性コンポーネント（NRNVC）を拡張しています。

このアドオンサービスには、Keystoneサブスクリプションの一部としてサブスクライブすることができます。ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"

ネットアップでは、サービスの提供中に使用された物理ストレージメディアをリカバリすることはありません。リカバリに使用されていた物理ストレージメディアは、ネットアップがリカバリの際にサービスの終了時にリカバリすることはありません。

このサービスを購入した場合は、次の点に注意してください。

- サービス期間終了時、またはサービス期間中に障害や欠陥が検出されたドライブや不揮発性メモリを返却する必要はありません。
- ただし、ドライブや不揮発性メモリを破壊する証明書を作成する必要があり、それ以外の目的には使用できません。

- NRNVCに関連する追加コストは、ストレージサービス全体（ストレージサービス、高度なデータ保護、データ階層化を含む）の月単位の請求額に対する割合として課金されます。
- このサービスは、ファイル、ブロック、オブジェクトの各サービスにのみ適用されます。

SnapLock コンプライアンス

SnapLock テクノロジは、ボリュームに設定された有効期限を過ぎたドライブを使用不可にすることで、NRNVC機能を有効にします。ボリュームでSnapLock テクノロジを使用するには、NRNVCに登録する必要があります。これは、ファイルサービスとブロックサービスにのみ該当します。

SnapLock テクノロジの詳細については、を参照してください "SnapLock とは"

Keystoneのコロケーションサービスは、**Equinix**が提供します

ネットアップは、EquinixデータセンターでNetApp Keystone サービスをホストするためにEquinixとパートナー関係を結び、ユニファイド解決策 を確実に提供しています。

Equinixによって提供されるKeystoneコロケーション（Co-Lo）サービスは、標準のKeystoneサービスとは異なります。

このサービスでは、次の作業を

- Equinixは、スペース、電力、冷却、ネットワーク、請求書を提供、 また、ストレージも月単位で提供されます。
- Keystoneの特定の営業活動に対するサポートが提供されます。
- これらのサービスは、11の国にある21のデータセンターでサポートされています。

Equinixのデータセンターは次の場所にあります。

データセンター	国名
アムステルダム	オランダ
アトランタ	米国
シカゴ	米国
ダラス（Dallas	米国
デンバー	米国
フランクフルト	ドイツ
ロンドン	英国
ロサンゼルスを失った	米国

データセンター	国名
マドリッド	スペイン
メルボルン	オーストラリア
マイアミ	米国
ミラノ	イタリア
大阪	日本
パリ	フランス
シアトル	米国
シリコンバレー	米国
シドニー	オーストラリア
東京	日本
トロント	カナダ
ワシントンDC	米国
チューリッヒ	スイス

サービスレベルの詳細

Keystoneのサービス品質（QoS

ストレージQuality of Service（QoS；サービス品質）は、アプリケーションのパフォーマンスが安定し、予測可能な安定したものになるようにするための重要なテクノロジです。QoSが設定されていないと、複数のシステムのブートなど、特定のワークロードが一定期間リソース全体を消費し、他のワークロードに影響を与える可能性があります。QoSの詳細については、を参照してください "QoS の概要を使用してスループットを保証"。

QoSを適用することで、アプリケーションのパフォーマンスが常に安定します。NetApp ONTAP では、QoS上限の2つのパラメータを定義しています。 "最大QoS"、スループットの下限- "最小QoS"。QoS Maxは、ワークロードが達成できるIOPSまたはMBps、IOPS、MBpsの最大数です。一方、最小QoSは、ワークロードのスループットが特定のIOPSまたはMBps、あるいはIOPSとMBpsを下回っていないことを保証します。

アダプティブ QoS

アダプティブQoSは、Keystoneサービスに使用されます。サイズがQoSポリシーによって自動的に適用されるため、TBまたはGBあたりのIOPSが一定に維持されます。アダプティブQoSについては、を参照してください "アダプティブ QoS について"。

Keystoneには、クラスタが本番環境に移行した時点で設定可能なアダプティブQoSポリシーが用意されています。システムですでに作成されて使用可能な正しいアダプティブQoSポリシーがすべてのボリュームに関連付けられていることを確認してください。

> ボリュームにアダプティブQoSポリシーが正しく適用されていない場合、適用したボリュームはサブスクリプションごとに最も高いサービスレベルで測定されて課金されます。これにより、意図しないバースト料金が発生する可能性があります。

アダプティブQoSポリシーグループの設定

アダプティブQoSポリシーは、スループットの上限や下限をボリュームサイズに自動的に調整するように設定できます。ポリシーを設定する場合は、次の点に注意してください。

- Policy Group name：アダプティブQoSポリシーグループの名前。たとえば'Keystone _extremeとなります
- Vserver：SVMまたはStorage VM（Storage Virtual Machine）の名前。
- 想定IOPS：パフォーマンスが保証されるかぎり最小値としてONTAP が提供するTiBあたりのIOPS数。
- 最大IOPS。パフォーマンスが制限される前にボリュームで使用可能な最大IOPS / TiB。
- 想定IOPS割り当て：割り当てスペースと使用済みスペースのどちらが想定IOPSか。このフィールドは、ボリュームで使用可能な想定IOPSが、ボリュームのプロビジョニング済みサイズと使用済みサイズのどちらに基づいているかを制御します。Keystoneでは、QoSの計算はすべて使用済みスペースに基づいて行われます。
- ピークIOPSの割り当て：割り当てスペースと使用済みスペースのどちらがピークIOPSを考慮するか。このフィールドは、ボリュームで利用可能なピークIOPSが、ボリュームのプロビジョニング済みサイズと使用済みサイズのどちらに基づいているかを制御します。Keystoneでは、QoSの計算はすべて使用済みス

ペースに基づいて行われます。

- 絶対最小IOPS：ボリュームサイズが非常に小さく、それ以外の場合に許容できない数のIOPSが発生する場合に、ボリュームに適用される想定IOPSの最小値。デフォルト値は'Extremeの場合は1,000 ' Premiumの場合は500 'その他のサービス・レベルの場合は75です

> これはIOPS密度ではなく（75IOPS/TBなど）、絶対最小IOPS数です。

詳細については、を参照してください "アダプティブ QoS ポリシーグループを使用する"。

アダプティブQoSポリシーの設定

アダプティブQoSポリシーの設定はサービスレベルごとに異なります。

Extremeサービスレベルの設定

Extremeサービスレベルの場合、以下の設定とコマンドがあります。

- コマンド例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：100GiB、0.1TiB
- 最大ボリュームサイズ：10TiB

Premiumサービスレベルの設定

Premiumサービスレベルの場合、設定とコマンドは次のとおりです。

- コマンド例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：500GiB、0.5TiB
- 最大ボリュームサイズ：50TiB

パフォーマンスサービスレベルの設定

パフォーマンスサービスレベルの場合、設定とコマンドは次のとおりです。

- コマンド例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：500GiB、0.5TiB
- 最大ボリュームサイズ：80TiB

値サービスレベルの設定

値サービスレベルの場合、設定とコマンドは次のとおりです。

- コマンド例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：1TiB
- 最大ボリュームサイズ：100TiB

ボリュームサイズの推奨事項

ここで説明する各サービスレベルの最小ボリュームサイズと最大ボリュームサイズにより、ボリュームのIOPSとレイテンシの値が最適化されます。このガイドライン以外でボリュームを大量に作成すると、ボリュームのパフォーマンスが低下する可能性があります。

ブロックサイズの計算

以下の設定を使用してブロックサイズを計算する前に、以下の点に注意してください。

- IOPS/TB = MBps / TiBをブロックサイズ* 1024で割った値
- ブロックサイズはKB/IO形式です
- TiB = 1024GiB、GiB = 1024MiB、MiB = 1024KiB、KiB = 1024Bytes、基本2あたり
- TB = 1000GB、GB = 1000MB、MB = 1000KB、KB = 1000Bytes、1進数の10になります

サービス・レベル（例：Extreme）のスループットを計算するには'次の手順を実行します

- 最大IOPS：12、288
- I/Oあたりのブロックサイズ：32KB
- 最大スループット=（12288 * 32 * 1024）/（1024 * 1024）= 384MBps / TiB

ボリュームの論理使用データが700GiBの場合、使用可能なスループットは次のようになります。

最大スループット= 384 * 0.7 = 268.8MBps

サービスレベルの容量要件

各サービスレベルの容量要件は、ファイル、ブロック、オブジェクトストレージなどのストレージサービスによって異なります。

ファイルサービスとブロックサービスの最小容量要件

次の表に、サブスクリプションあたりの最小容量と増分容量を示します。サービスレベルあたりの最小容量は、Keystoneの営業活動全体で同じになるように定義されています。サブスクリプションの開始時またはサブスクリプションへのアドオンサービスとして、またはサブスクリプション中の再割り当て後に、最小容量を超える容量も表に記載されています。

容量	最高レベル	Premium サービス	パフォーマンス	標準	価値
最小容量[TiB]	25			100	
サブスクリプションの開始時に許可される増分容量（および倍数）[in TiB]	25			25	
サブスクリプション時にアドオンとして許可される増分容量（および倍数）[in TiB]	25			25	

オブジェクトストレージの最小容量要件

オブジェクトストレージサービスの最小容量要件を次の表で確認できます。

容量	データの階層化	オブジェクト	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup サービスの略
最小容量[TiB]	該当なし	500	4.	4.
サブスクリプションの開始時に許可される増分容量（および倍数）[in TiB]	該当なし	100	1.	1.

サブスクリプション時にアドオンとして許可される増分容量（および倍数）[in TiB]	該当なし	100	1.	1.

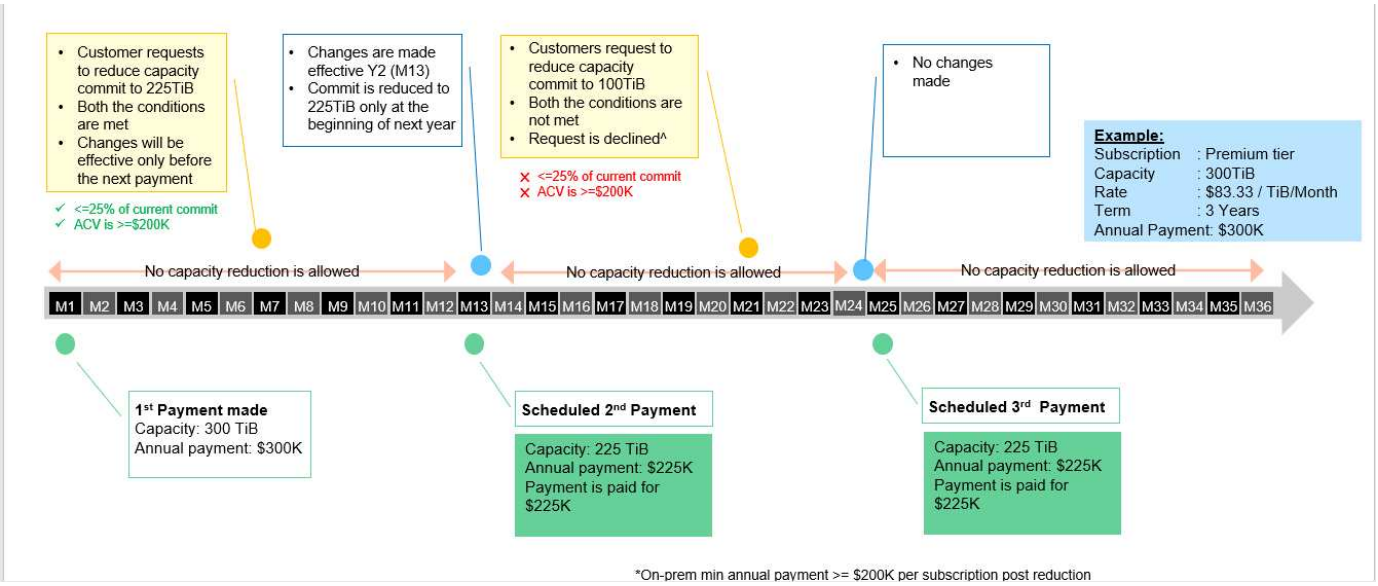
容量の調整

容量調整については、次の条件に注意してください。

- 契約期間中はいつでも容量を追加できますが、契約期間の過去90日間は、前のセクションの表に記載されているサービスレベルごとに増分されます。サービス更新の同意がある場合は、契約期間の直近90日以内に容量またはサービスを追加できます。容量を追加すると、オンプレミスまたはクラウドの新しいサービスを既存の期間と共存させることができます。新しいサービスのアクティベーション後に送信された請求書には、変更された請求書が反映されます。クラウド サービス のコミット済み容量は、サブスクリプション期間中はどの時点でも削減できません。一方、契約期間中のオンプレミスサービスに対するコミット済み容量とコミット済みコストは、後述の「_Capacity reduction _」で定義されている特定の条件に基づいて削減できます。
- バースト時の容量の20%が各サイトで利用可能です。バースト使用量は、その請求期間のみに課金されます。20% を超えるバースト要件が必要な場合は、サポートにお問い合わせください。
- コミット済み容量は、契約期間中にのみ変更できます。ただし、次のセクションで説明するように、特定の条件を満たしている必要があります。
- サブスクリプション期間中に容量を増やしたり、サービスレベルを高くしたりすることができます。ただし、上位のサービスレベルから下位のサービスレベルに移行することはできません。
- サービス期間の過去90日間の変更リクエストには、少なくとも1年間サービスの更新が必要です。

容量の削減

容量削減（年間）は、Advanceペイメントモデルの_年間およびオンプレミスのみの導入に適用されます。クラウド サービス またはハイブリッド クラウド サービス では使用できません。オンプレミスの容量をプロビジョニングできるため、サブスクリプションあたりサービスレベルを最大25%削減できます。この削減は、毎年1回、次の年間請求期間の開始時に有効にすることができます。キャパシティ削減を活用するためには、サービスベースのオンプレミスの年間支払い額が、期間中にいつでも$200Kを超えることが必要です。オンプレミス環境でのみサポートされるため、この課金モデルでは、オンプレミス環境から クラウド サービス 環境への支出に再割り当ては行われません。次の図に、年間容量削減の例を示します。

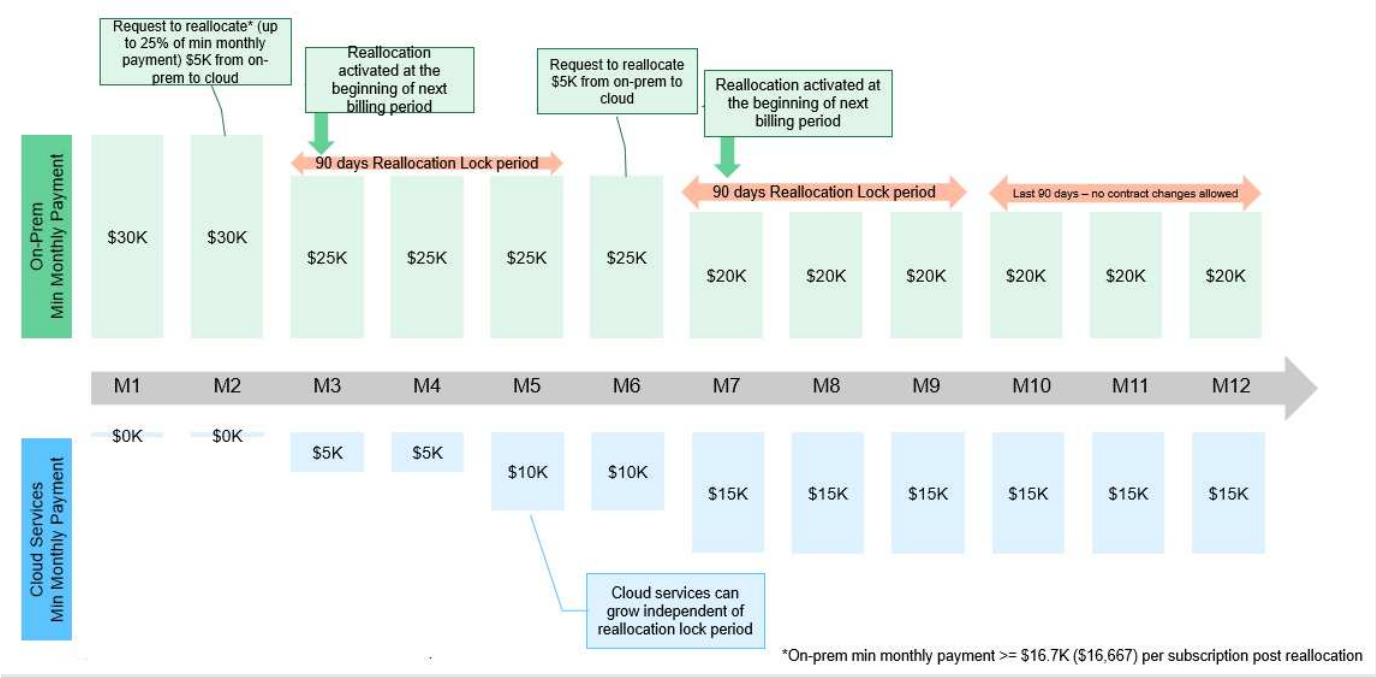


四半期支出の再配分

サブスクリプションレベルの要件と条件：

- arrearモデルの月単位の請求にのみ適用されます。
- 契約期間が1年、2年、または3年のサブスクリプションにのみ適用されます。
- Cloud Volumes ONTAP とCloud Backup Service の容量は、Keystoneから購入する必要があります。
- クラウド サービス への再割り当てには、既存のオンプレミスのサービスベースの月払いの最大25%を使用できます。
- 再配置を活用するには、期間中にサービスベースの月払いが$16.7K以上である必要があります。
- 再割り当て要求は、再割り当ての前回のアクティブ化日から90日が経過した時点で有効になります。
- 再割り当ては、クラウド サービス からオンプレミスに戻すことはできません。
- 再割り当ての申請は、お客様またはパートナーが正式にKeystone Success Manager（KSM）に提出する必要があります。少なくとも1週間は次回の請求サイクルの前に実施してください。
- 新しいリクエストは、次の請求サイクルからのみ有効になります。

四半期ごとの支出再配分の例を次の図に示します。


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

課金

Keystoneの価格設定

NetApp Keystone は、ストレージサブスクリプションの予測可能な初期価格設定を可能にします。

設備投資（CapEx）やリースに運用コスト（OpEx）の消費モデルを使用する場合は、柔軟でスケーラブルな消費ニーズに合わせて、Keystoneの成長に応じたモデルを選択できます。

Keystoneには、以下の請求先施設が用意されています。

- IOPS とレイテンシのコミット済み容量に基づいて料金を支払うことで、さまざまなワークロードのニーズに対応できます。さまざまなパフォーマンスサービスレベル- Extreme、Premium、Performance 、Standard、Value、 また、オブジェクトを使用することで、Keystone用に購入したサービスレベルに基づいてストレージを管理できます。
- また、容量の利用状況に応じて、コミット済み容量と従量課金制の容量を予測可能で提示します。
- ハードウェア、コア OS 、サポートのバンドル価格を 1TiB 価格で選択できます。ストレージタイプ、ファイル、ブロック、オブジェクト、クラウドストレージの各サービスについて、 1 つの請求書を用意しておきます。
- サービスと支払いの柔軟な条件を選択します。サイトごとに12カ月、25TiB、またはそれ以上を選択できます。その後、12カ月間自動更新を実行できます。

Keystone請求は、コミット済み容量と可変バースト消費に基づいて行われます。

Keystoneでサポートされる各種容量については、を参照してください "Keystoneでサポートされるストレージ容量"

コミット済み容量に基づく請求

NetApp Keystone （Keystone）の請求は、Keystoneサービスサブスクリプションの一部としてお客様にコミットされた容量に基づいて行われます。

コミット済み容量とは、お客様とネットアップ/パートナー様が受け取る1つのサブスクリプション内のさまざまなサービスの容量を指します。この容量は、Keystoneの注文ごとに記載され、実際の消費量にかかわらず請求されます。

Keystoneでサポートされる各種容量については、を参照してください "Keystoneでサポートされるストレージ容量"

消費容量に基づく計測

また、Keystoneは、サービスの利用率がお客様によって消費された容量に基づいて計測を行います。

Keystoneサービスの導入の一環として、ネットアップはサービスの利用状況を継続的に監視し、測定します。5分ごとに消費レコードが生成され、サブスクリプションの現在の消費容量が詳細に表示されます。これ

らのレコードは、請求書および使用状況レポートを生成するために請求期間にわたって集計されます

Keystoneでサポートされる各種容量については、を参照してください "Keystoneでサポートされるストレージ容量"

バースト消費に基づく請求

NetApp Keystone （Keystone）による請求は、お客様がサブスクライブしたサービスレベルのコミット済み容量に基づいて消費するバースト容量に基づいて行われます。

消費容量がサービスレベルのコミット済み容量を超えると、バースト消費量が記録され、それに応じて課金が適用されます。このプロセスは、生成される消費レコードごとに実行されます。したがって、バースト消費量は、オーバー消費容量の量と時間の両方を、コミット済み容量の上に反映したものです。

Keystoneでサポートされる各種容量については、を参照してください "Keystoneでサポートされるストレージ容量"

Keystone請求のその他のシナリオ

Keystone請求のシナリオはいくつかありますが、それらのシナリオについて理解しておく必要があります。

クローニングされたボリュームに対する請求

ONTAP でボリュームがクローニングされている場合に、データのバックアップとリストアに使用すると、追加の支払いなしでクローンを引き続き使用できます。ただし、ビジネスで他の目的に使用されていたクローンボリュームには、広範囲の期間料金がかかります。

次の点に注意してください。

- クローンボリュームの消費は、クローンの作成から 24 時間以内には考慮されないため、この間に料金は発生しません。
- 新しいデータがボリュームに書き込まれない場合、「Standard」および「Value」のサービスレベルを持つクローンボリュームの消費は考慮されません。たとえば、バックアップとリストアのユースケースでは、クローンボリュームのデータのバックアップやリストアによって、クローンボリューム自体のデータが変更されることはなく、消費とはみなされません。

高度なデータ保護のための課金

高度なデータ保護： NetApp MetroCluster を使用して、物理的に分離された 2 つのクラスタ間でデータをミラーリングしますMetroCluster のミラーされたアグリゲートの場合、データは各クラスタに1回ずつ、2回書き込まれます。Keystoneサービスでは、各サイドで個別に消費量が課金されるため、2つの同一の消費レコードが生成されます。ONTAP System Manager（System Manager）またはActive IQ Unified Manager （Unified Manager）を使用してクラスタを監視する場合は、ツールとKeystoneで報告される使用量との間に不一致が生じることがあります。System ManagerとUnified Managerでは、ミラーリングされた（リモートの）クラスタにボリュームが報告されません。報告されるのは、Keystoneサービスから報告される消費指標の半分です。

サイトAとサイトBは、MetroCluster 構成でセットアップされます。サイト A に 10TB のボリュームを作成すると、サイト B には同一の 10TB ボリュームが作成されますKeystoneは各サイトの消費量が10TBであること

を確認し、合計で20TBの容量が増加しています。System ManagerとUnified Managerは、サイトAで作成した10TBのボリュームを報告しますが、サイトBでは10TBのボリュームを報告しません

さらに、Advanced Data Protectionが搭載されたKeystoneシステムで作成されたすべてのボリュームは、これらのボリュームがミラーリングされているかどうかに関係なく、Advanced Data Protectionの使用にカウントされます。

一時ボリュームについての請求

ボリュームを移動する際に、 ONTAP によって一時（ TMP ）ボリュームが作成されることがあります。これらの一時ボリュームは一時的なものであり、これらのボリュームの消費量は課金対象として測定されません。

課金およびアダプティブ **QoS** ポリシー

Keystoneは、サービスレベルに基づいて消費量を測定します。各サービスレベルは、特定のアダプティブQoSポリシーに関連付けられます。導入時に、サブスクライブしたKeystoneサービスの各QoSポリシーの詳細が通知されます。ストレージ管理処理中に、予期しない課金を避けるために、ボリュームにサブスクライブしたサービスレベルに従って適切なQoSポリシーが割り当てられていることを確認してください。ONTAP の QoS ポリシーの詳細については、を参照してください "QoS の概要を使用してスループットを保証"。

SnapMirror デスティネーションについての請求

SnapMirrorデスティネーションボリュームの料金。ソースで割り当てられたサービスレベルのQoSポリシーに従って決まります。ただし、ソースに QoS ポリシーが関連付けられていない場合、デスティネーションには、利用可能な最小のサービスレベルに基づいて課金されます。

LUN の請求

LUN の場合は、通常、 QoS ポリシーが適用されるボリュームと同じ請求パターンが適用されます。LUN に個別の QoS ポリシーが設定されている場合は、次の手順を実行します。

- LUN のサイズは、その LUN に関連付けられているサービスレベルに基づいて消費されます。
- ボリュームに設定されているサービスレベルの QoS ポリシーに基づいて、ボリュームの残りのスペースがある場合はそのスペースに基づいて料金が発生します。

システムボリュームとルートボリューム

システムボリュームとルートボリュームは、Keystoneサービスの全体的な監視の一環として監視されますが、カウントされたり課金されることはありません。これらのボリュームの消費は、請求から除外されます。

請求スケジュール

Keystoneサブスクリプションには、月単位および年単位で課金されます。

月単位の課金

請求書は毎月送付されます。サービスが利用可能になった月については、請求書が翌月に送付されます。たとえば、 1 月に使用したサービスの請求書は、 2 月初めに送付されます。この請求書には、コミット済み容量の料金と、該当する場合はバースト時の使用料が含まれます。

年間請求額

コミット済み容量の最小支払額については、各サブスクリプション年の開始時に請求書が生成されます。サブスクリプションの開始日に生成されます。別の請求書は、サブスクリプション四半期の終了時に送信され、当該四半期に発生したバースト使用の適用可能な料金を合計したものです。サブスクリプション中にコミット済み容量が変更された場合、そのサブスクリプション年の残りの期間の年間年間の比例した最小支払額について、コミット済み容量の変更が有効になった日に請求書が送信されます。

Keystoneの運用モデル

NetApp Keystone （Keystone）には、パートナー様が運用するモデルとお客様が運用するモデルの2つの運用モデルがあります。

- パートナーが運用するモデル：このモデルでは、パートナーまたはサービスプロバイダがエンドカスタマー向けのサービスを運用します。ネットアップでは、パートナー様が参照先の契約者となります。テナントはパートナー様のお客様であり、ネットアップとの請求関係はありません。通常、パートナーが運用するモデルにはマルチテナント環境があり、テナントやエンドユーザ/サブテナントには、パートナー様が課金する独自のサブスクリプションがあります。パートナー管理者は、すべてのテナントに対して管理タスクを実行します。
- お客様が運用するモデル：お客様が運用するモデルでは、選択したパフォーマンス階層とストレージサービスタイプに応じてKeystoneサービスをサブスクライブできます。ネットアップはアーキテクチャと製品を定義し、お客様のオンプレミスでKeystoneを導入します。ストレージとITリソースを使用してインフラを管理する必要があります。お客様は、ネットアップまたはパートナー/サービスプロバイダのテナントまたはサブテナントであり、契約に基づいて、ネットアップまたはサービスプロバイダが対応するサービス要求を発行できます。エンドユーザーの顧客管理者は、サイト（環境）で管理タスクを実行できます。これらのタスクは、環境内のユーザに関連付けられます。

サービスライフサイクル全体での役割と責任

- * パートナー運用モデル * ：役割と責任の共有は、パートナー様とサービスプロバイダまたはパートナー様の SLA によって異なります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
- * お客様が運用するモデル * ：次の表は、サービスライフサイクル全体のモデルと、お客様が運用する環境におけるサービスライフサイクルモデルに関連する役割と責任をまとめたものです。

タスク	ネットアップ	お客様
インストールと関連タスク • をインストールします • 設定 • 導入 • オンボード	✓	なし
管理と監視 • モニタ • レポート • 管理タスクを実行 • アラート	なし	✓

タスク	ネットアップ	お客様
運用と最適化 • 容量の管理 • パフォーマンスを管理 • SLA を管理します	なし	✓
サポート • お客様をサポート • ハードウェア障害の修正 • ソフトウェアサポート • アップグレードとパッチ	✓	なし

導入の詳細については、を参照してください "Keystoneインフラ" および "導入用のコンポーネント"

Keystoneインフラ

Keystoneインフラ

ここでは、ネットアップ環境とお客様の環境に最適なNetApp Keystone のインフラ、アーキテクチャ、管理アプリケーションについて説明します。

Keystoneのインフラ、設計、テクノロジの選択、コンポーネント製品は、ネットアップだけが提供します。ネットアップは、次の処理を実行する権利を留保します。

- 製品の選択、代替、または転用。
- 適切であると判断された場合は、新しいテクノロジで製品を更新します
- サービス要件に合わせて製品の容量を増減します。
- サービス要件に合わせてアーキテクチャ、テクノロジ、製品を変更できます。

Keystoneインフラには、次のような複数のコンポーネントが含まれます。

- ストレージコントローラを含むKeystoneインフラ
- OpsRamp 、 Active IQ 、 Active IQ Unified Manager などのサービスを管理および運用するツール

ストレージプラットフォーム

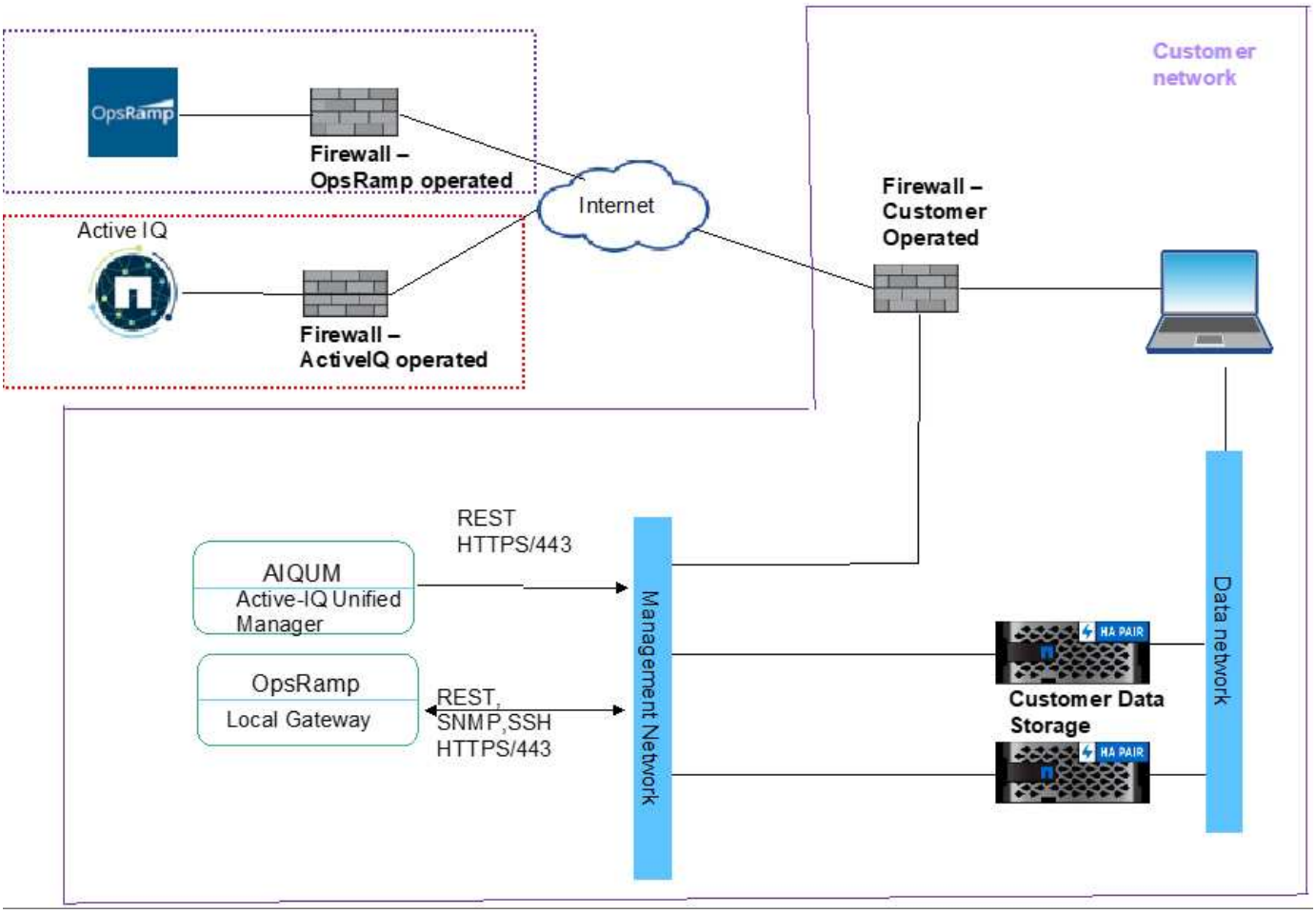
エンタープライズアプリケーションには、高速なプロビジョニングワークフローをサポートし、継続的な可用性を維持し、低レイテンシで高いワークロードを維持し、高いパフォーマンスを提供し、主要なクラウドプロバイダとの統合をサポートするストレージプラットフォームが必要です。ネットアップには、これらの要件をサポートするための製品とテクノロジがいくつかあります。Keystoneサービスについては、AFF プラットフォームとStorageGRID プラットフォームを使用します。

監視ツール

Keystoneのお客様運用サービスでは、ストレージインフラと監視ツールがお客様のサイトにインストールされます。ストレージインフラは、初回購入時に必要なストレージハードウェアで構成されます。ストレージを追加購入する場合は、必要なストレージハードウェアを準備します。

ストレージ機器に加えて、ストレージと消費の監視用に2つの監視ツールがプロビジョニングされています。

- OpsRamp Local Gateway：OpsRampはネットワークの監視に使用するクラウドベースのアプリケーションです。ネットアップのストレージプラットフォームとの統合機能が組み込まれており、環境データの収集とネットワークの監視に役立ちます。このサービスは、クラウドポータルと通信するためにサイトにインストールされたローカルゲートウェイを使用することで有効になります。を参照してください
- Keystone Data Collector：Keystoneコレクタは、Keystoneのお客様に課金サービスを提供します。このアプリケーションはActive IQ Unified Manager にバンドルされています。ONTAP コントローラとStorageGRID コントローラから5分ごとに定期的にデータを収集します。データが処理され、AutoSupport メカニズムを通じて一元化されたActive IQ データレイクにメタデータが送信されます。このメカニズムは課金データの生成に使用されます。Active IQ データレイクが課金用のデータを処理し、Zuoraに送信して課金を行います。Active IQ デジタルアドバイザカスタマーポータルでは、Keystoneサブスクリプションにログインして、サブスクリプションと使用状況の詳細を確認できます。



詳細については、を参照してください "KeystoneとActive IQ デジタルアドバイザ"

導入用のコンポーネント

環境でNetApp Keystone サービスを有効にするには、いくつかの要件があります。

サイト要件

スペース、ラック、PDU、電源など、サイト固有の要件がいくつかあります。 ここで説明した追加のネットワーク要件とセキュリティ要件に対応した冷却機能です。

スペース

Keystoneインフラ機器をホストするためのフロアスペース（お客様が用意）。ネットアップは、最終的な構成に基づいて重量仕様を提供します。

ラック

お客様が運用するサービスには、 4 柱式ラックが用意されています（お客様が用意）。ネットアップが提供するサービスでは、要件に応じて、ネットアップまたはお客様がラックを用意できます。ネットアップのディープラックは 42 個あります。

PDU

C13 コンセントが十分にある、 2 つの個別の保護された回路に接続された Power Distribution Unit （ PDU ；配電ユニット）を提供する必要があります。お客様が実施するサービスでは、場合によっては C19 コンセントが必要です。ネットアップが提供するサービスでは、要件に応じて、ネットアップまたはお客様がPDUを提供できます。

電源

必要な電源を投入する必要があります。ネットアップでは、 200V 定格（標準 A 、最大 A 、標準 W 、最大 W 、電源コードタイプ、 および数量）。最終構成に基づきます。すべてのコンポーネントに冗長な電源装置があります。キャビネット内の電源コードはネットアップが提供します。

冷却

ネットアップでは、最終的な構成と要件に基づいて、冷却要件の仕様（実効 BTU 、最大 BTU ）を提供しています。

Storage Virtual Machineの略

Keystoneサブスクリプションの監視と計測をサポートするには、Storage Virtual Machine（Storage VM）を以下のツールで導入する必要があります。KeystoneコレクタにはStorage VMが1つ必要です。OpsRamp GatewayにはStorage VMがもう1つ必要です

- Keystoneコレクタ-使用率指標の収集に使用：
  - vCPU：4
  - VRAM：16GB
  - VDISK：200GB
- OpsRamp Gateway–ONTAP Keystone GSSCでリアルタイムモニタとリモートサポートに使用されます。
  - vCPU：8
  - VRAM：16GB
  - VDISK：100GB

導入オプション

Keystoneコレクタは、次の方法で導入できます。

- VMware OVAテンプレート（VMware vCenter Server 6.7以降が必要）
- お客様はRed Hat Enterprise Linux 7または8またはCentOS 7 Linuxサーバを提供し'Keystoneソフトウェアは'rpmのインストール・プロセスを介してインストールされます

OpsRamp Gatewayは次の構成に導入されます。

- VMware OVAテンプレート（VMware vCenter Server 6.7以降が必要）
- のブート可能な.isoインストーラです
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V

- Kernel-based Virtual Machine（Linux KVM）

ネットワーキング

Keystone CollectorおよびOpsRamp Gatewayの処理とメンテナンスには、アウトバウンドアクセスが必要です。

- support.netapp.com（使用状況データのアップロード）
- keystone.netapp.com（ソフトウェアアップデート）
- hub.docker.io（ソフトウェアアップデート）

お客様の要件や使用しているストレージコントローラによっては、ネットアップはお客様のサイトで10GB、40GB、100GBの接続を提供できます。

ネットアップは、ネットアップが提供するインフラデバイス専用に必要なトランシーバを提供します。お客様のデバイスに必要なトランシーバを提供し、ネットアップが提供するKeystoneインフラデバイスにケーブル接続する必要があります。

リモートアクセスの要件

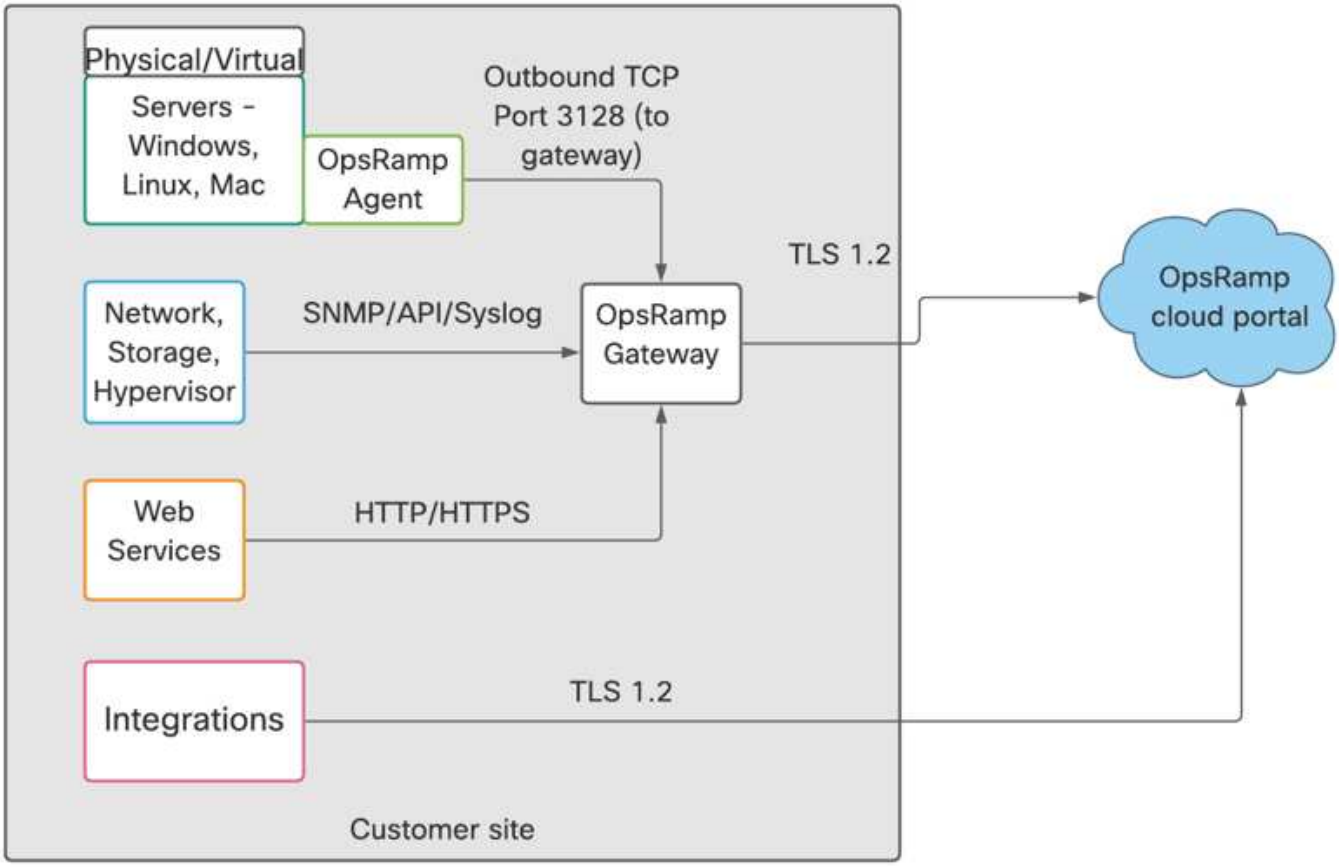
お客様のデータセンターに設置されたストレージインフラ、またはお客様が所有するコロケーションサービスとKeystone Operations Centerの間には、ネットワーク接続が必要です。コンピューティングマシンと仮想マシン、およびインターネットサービスの提供は、顧客自身で行うネットワーク設計はセキュアなプロトコル経由となり、ファイアウォールポリシーはネットアップとお客様の両方が承認します。

ネットアップは、Keystoneのお客様に監視や課金などのサービスを提供するために、監視と管理のためにインストールされたハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントにアクセスする必要があります。最も一般的な方法は、お客様のネットワークへの仮想プライベートネットワーク（VPN）接続を確立し、必要なデータにアクセスすることです。ファイアウォールポートのオープンから新しいサービスへの移行に伴う運用上の複雑さを解消するために、監視ツールは外部接続を開始します。OpsRampやZuoraなどのネットアップクラウドアプリケーションでは、この接続を使用して該当するサービスを実行します。この方法は、このサービスの一部である監視コンポーネントへのアクセスを提供しながら、ファイアウォールポートを開かないというお客様の要件を満たしています。

OpsRampを監視アプリケーションとして使用します

OpsRampはSaaSベースのアプリケーションであり、Keystoneを使用してアセットの検出、監視、継続的管理を行います。OpsRampツールを使用すると、ネットアップの監視チームはKeystoneを導入するお客様に監視サービスと管理サービスをリモートから提供できます。

このツールには、アプリケーション、サーバ、ネットワーキングデバイス、コンテナなど、IT環境で一般的に使用されるリソースを検出するための豊富で強力な機能があります。このリモート管理サービスは、さまざまな場所への導入が簡単で、データを迅速に収集し、一元化されたダッシュボードで簡単に確認できます。OpsRampプログラムに関する詳細については、を参照してください https://docs.opsramp.com/。



OpsRampアーキテクチャには、次の図に示すように、一元化されたSaaSアプリケーションのコンポーネントが2つあります。監視サイトには、OpsRamp Local Gatewayによってアセットからデータを収集するか、監視対象のリソース内のOpsRamp Agentか、ローカルゲートウェイとエージェントの両方を組み合わせたものがあります。

OpsRamp Cloud PortalはSaaSベースのアプリケーションで、お客様の場所にインストールされたエージェントまたはローカルゲートウェイからメタデータを収集し、処理して、観察結果とともにダッシュボードに表示します。Keystone監視チームがこのダッシュボードで分析情報を定期的に監視します。

OpsRampの一元化されたツールとOpsRamp Local Gatewayは、アセットの監視と管理に連携します。一元化されたツールはコマンドを発行し、ローカルゲートウェイがコマンドを処理してデータを収集し、中央のポータルに戻します。

OpsRampのローカルゲートウェイをお客様のサイトにインストールすると、次のようなメリットがあります。

- OpsRamp Agentをすべてのアセットにインストールする必要がなくなりました。
- アセットが参照できるのはローカルゲートウェイのみで、集約してアラートを一元化されたポータルに送信できます。
- OpsRamp Agentトラフィックを異なるデバイスに導入することを許可する代わりに、ローカルゲートウェイでの受信トラフィックと送信トラフィックを制限および監視できます。

OpsRampのセキュリティ

OpsRampはSOC 2 Type IIなどの標準に準拠し、ISO 27001およびSOC 1 Type I規格に準拠したTier 1データセ

ンタープロバイダでホストされ、セキュリティ、可用性、機密保持を実現します。

また、OpsRampはKeystoneチームに次のセキュリティ機能を提供します。

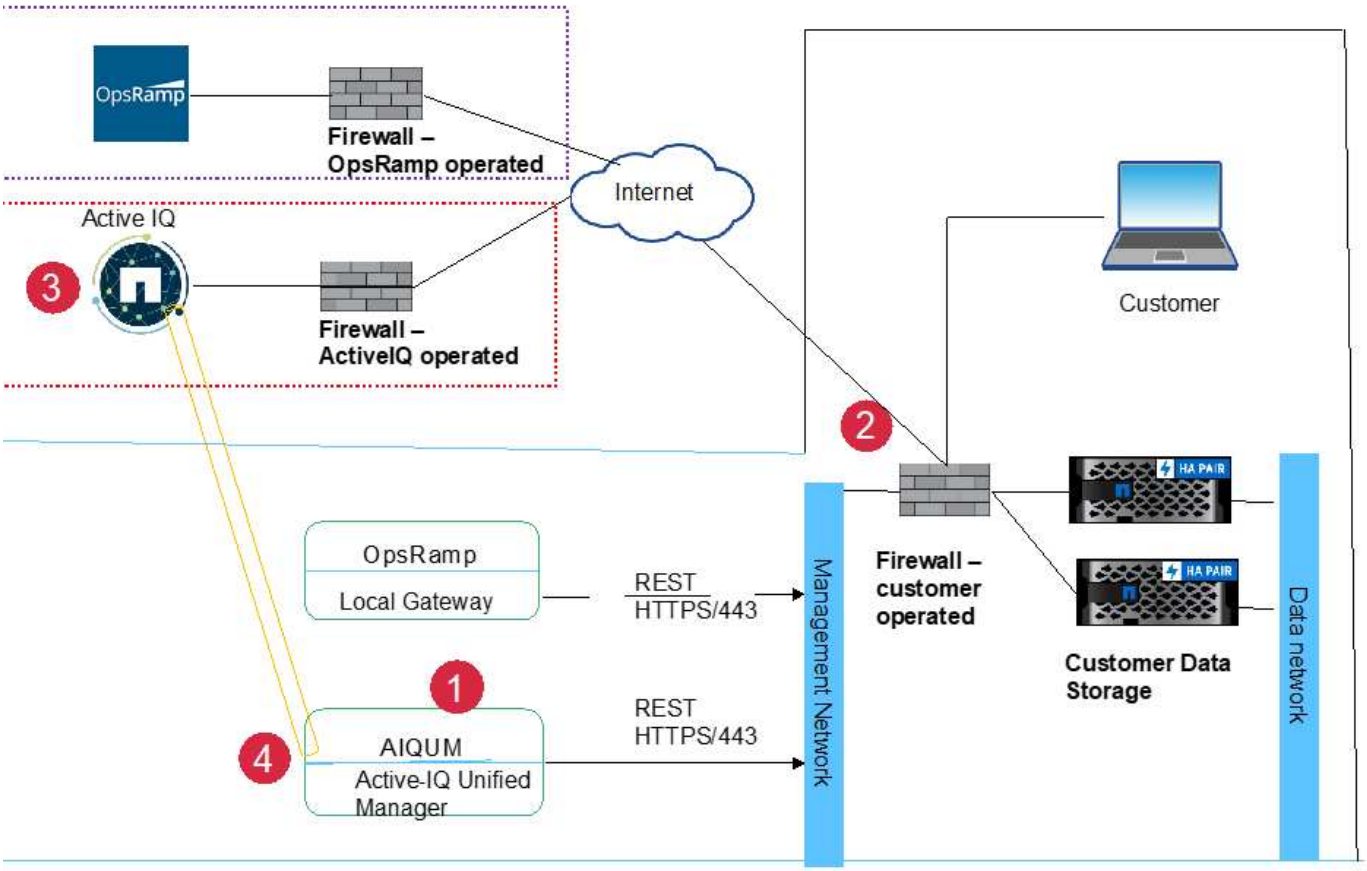
- OpsRampはユーザアクティビティのログを維持し、Keystoneチームはユーザアクティビティに対してアドホックレポートまたはスケジュールされたレポートを生成できます
- OpsRamp GatewayからOpsRamp Cloudポータルへの通信にはTLSが暗号化されます
- 保管データと転送中データはTLSを使用して暗号化されます
- OpsRampには、Keystoneエンジニアリングチーム用の2要素認証オプションが用意されています
- OpsRampはロールベースアクセス制御を実装します。これにより、Keystoneチームは複数のロールを作成してユーザに適切な権限を割り当てることができます

Keystoneのデータフロー

Keystoneシステムでは、Keystone Collectorトラフィックとデータフローの監視という2つのシステムを経由してデータフローが発生します。

Keystoneコレクタのデータフロー

Keystoneコレクタは、ストレージコントローラへのREST API呼び出しを定期的に開始し、次の図に示すようにコントローラの使用状況の詳細を取得します。

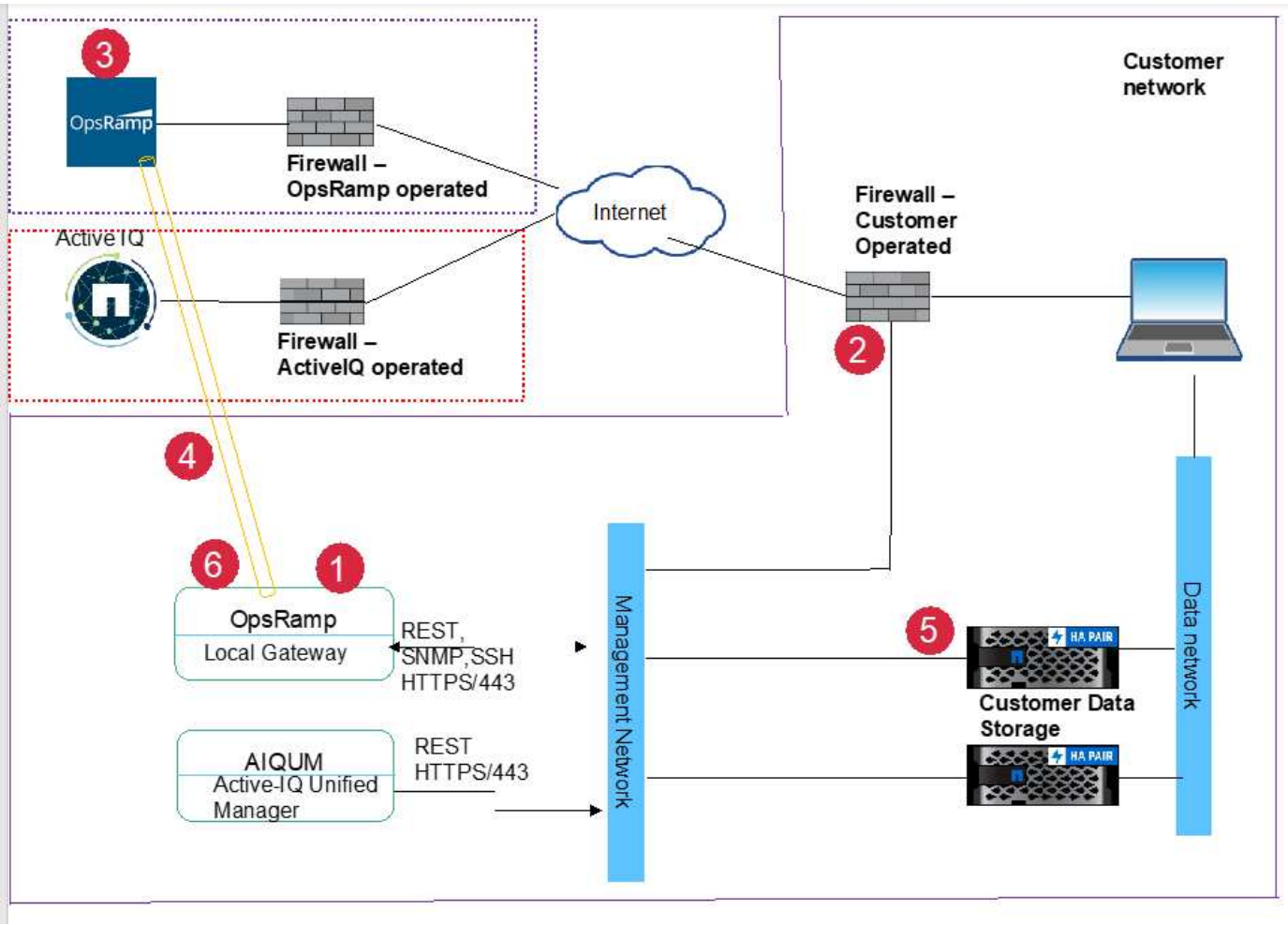


凡例

1. NetApp Collectorは、Active IQ Cloud PortalへのHTTPSセッションを開始します。
2. この接続を許可する必要があります。
3. Active IQ クラウドポータルで接続が許可され、NetAppコレクタへのトンネルが確立されます。
4. ネットアップコレクタが、ストレージコントローラの管理接続に対するREST APIセッションを確立し、環境データを取得してActive IQ ポータルに送信します。

データフローの監視

ストレージインフラの健常性を継続的に監視することは、Keystoneサービスの最も重要な機能の1つです。Keystoneで監視するには、OpsRampを使用します。OpsRampはお客様のネットワークへのリモートアクセスが必要です。次の図に、OpsRampツールによってお客様の場所へのリモートアクセスが保護される仕組みを示します。



凡例

1. OpsRamp Gatewayは、クラウドのOpsRamp Cloud PortalへのTLSセッションを開始します。
2. この接続を許可する必要があります。
3. クラウドのOpsRamp Serverで接続が受け入れられます。
4. OpsRamp CloudポータルとOpsRampローカルゲートウェイの間にTLSトンネルが確立されます。

5. ネットアップコントローラは、SNMPプロトコルを使用してアラートを送信するか、OpsRampのローカルゲートウェイにAPI要求に応答します。
6. OpsRampのローカルゲートウェイは、以前に確立されたTLSセッションを使用して、これらのアラートをクラウドポータルに送信します。

ネットアップグローバルサービスサポートセンター

NetApp Keystone サービスは、ネットアップのグローバルサービスおよびサポートセンター（GSSC）、NetApp Keystone サクセスマネージャ、NetApp Keystone サービスデリバリマネージャを活用して運営されています。

ネットアップグローバルサービスおよびサポートセンター（GSSC）

ネットアップは、 NetApp Keystone のお客様に運用サービスをリモートで提供しています。これらのサービスには、資産管理と構成管理、容量とパフォーマンス管理、変更管理、イベント、インシデントと問題管理、サービスリクエストの履行、レポートなど、ストレージ管理アクティビティ全体にわたる運用上のさまざまな分野が含まれます。ネットアップは、必要に応じて入手可能な管理の状態と証拠を提示します。

追加情報とサポートの連絡先

ネットアップグローバルサービスおよびサポートセンター（GSSC）チームは、主にNetApp Keystone のお客様に対するサービスをサポートします。以下の情報を参考にして、サポートチームに連絡してください。

- グローバルサービス担当者：https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- エスカレーションが必要なオープンケース/チケットをお持ちの場合は、次のいずれかのアドレスに電子メールを送信してください：keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- ネットアップでは、クラウドベースのリモートゲートウェイ解決策である OpsRamp を使用して、トラブルシューティングのために NetApp Keystone 環境をプロアクティブに監視し、接続します。OpsRamp の詳細については、を参照してください https://www.opsramp.com/#。

> パートナー運用モデルでは、テナントとサブテナントのサービス要求がパートナーのサービスデスクに割り当てられます。OpsRamp と GSSC アプリケーションとの統合はパートナーのサポートツールで可能です。L3 の問題のみが GSSC を通じてネットアップにエスカレーションされます。

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- ネットアップの製品マニュアルhttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

GSSCモニタリング

NetApp Global Services and Support Center（GSSC）は、お客様の製品と登録サービスの健常性を監視し、リモートサポートを提供し、Keystone Success Managerとのコラボレーションを行います。関連するKeystoneサブスクリプション注文に関連する製品を監視する担当者は、すべて米国で運用されている米国市民です土。

Keystone Success Managerは米国米国で活動している市民土。担当業務は、NetApp Keystone 契約に明記さ

れています。

詳細については、を参照してください "米国市民サポート（USCS）"

Keystoneサービスでさらに多くのことを実現

KeystoneとCloud Manager

Keystoneサブスクリプションでクラウドサービスを購入すると、それらのサービスにCloud Managerからアクセスして管理できるようになります。

Keystoneをご利用のお客様は、Cloud Volumes ONTAP サブスクリプションがある場合、Keystoneサービスを使用してCloud Volumes ONTAP の使用量を課金し、Cloud Managerで請求先や消費状況の詳細を確認できます。

そのためには、Cloud Managerアカウントを1つ以上作成し、Keystoneアカウントにリンクする必要があります。Keystoneからクラウドサービスを購入する際には、Cloud Managerアカウントの詳細をKeystone Success Managerに提供する必要があります。これにより、Keystoneサブスクリプションを使用してクラウドサービスの利用率を適切に計測し、課金することができます。

詳細については、 Cloud Manager のドキュメントにある次のリンクを参照してください。

- "Keystoneサブスクリプション"
- "Keystoneサブスクリプションの管理"

KeystoneとActive IQ デジタルアドバイザ

NetApp Keystone サービスに登録している場合は、Active IQ デジタルアドバイザダッシュボードに使用状況レポートとグラフを表示できます。Active IQ デジタルアドバイザを使用すると、Storage as a Service（STaaS；ストレージサービス）の詳細と、所有しているネットアップインフラに関する情報を表示できます。Active IQ デジタルアドバイザでは、容量の使用状況と傾向のデータを可視化し、詳細なレポートを作成できる単一のダッシュボードビューを提供しています。Active IQ デジタルアドバイザからKeystoneサブスクリプションを管理することもできます。サブスクリプション用の新しいサービスを発注したり、既存のサービスの容量を更新したりすることもできます。

Active IQ デジタルアドバイザの詳細については、を参照してください "Active IQ デジタルアドバイザのドキュメント"

データフローの詳細については、を参照してください "監視ツール"。

法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。